

Тестове завдання Middle Backend Java Developer

Стек

1. Java 21+
2. Spring framework
3. MySQL 8

Опис завдання

Створити систему трекінгу відвідувань лікарів пацієнтами. В системі мають бути 2 ендпоінти:

- POST запит для створення запису візиту
- GET запит для отримання списку пацієнтів та їх візитів

Сутності

- Patients
 - firstName
 - lastName
- Doctor
 - firstName
 - lastName
 - timezone
- Visit
 - startDateTime
 - endDateTime
 - patient
 - doctor

Створення візиту

Ендпоінт для створення візиту має приймати наступний пейлоад:

```
{  
  "start": string,  
  "end": string,  
  "patientId": int
```

```
    "doctorId": int
}
```

Ендпоінт має валідувати запит та не дозволяти створення візитів до одного лікаря на один і той самий час. Час в реквесті має передаватися в тайм зоні лікаря.

Список пацієнтів

Ендпоінт для отримання списку пацієнтів має приймати наступні параметри:

- page - номер сторінки
- size - кількість пацієнтів на сторінку
- search - запит для пошуку по імені пацієнта
- doctorIds - список id лікарів через кому, візити до яких треба показати

Всі параметри опціональні, page та size мають мати значення за замовчанням (наприклад. перша сторінка та 20 елементів на сторінці). Якщо не вказано фільтри search та doctorIds, то ендпоінт має повертати всі результати без врахування фільтрів.

Ендпоінт має повертати наступний респонс:

```
{
  "data": [
    {
      "firstName": string,
      "lastName": string,
      "lastVisits": [
        {
          "start": string,
          "end": string,
          "doctor": {
            "firstName": string,
            "lastName": string,
            "totalPatients": int
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "count": int
}
```

Список візитів має містити останні візити пацієнта до кожного з лікарів, яких він відвідував. Поля **start** та **end** мають містити дату та час початку та закінчення візиту в тайм зоні

лікаря. Поле **totalPatients** лікаря має містити загальну кількість пацієнтів, які хоча б 1 раз відвідували цього лікаря.

Поле **count** в респонсі має містити загальну кількість пацієнтів, що відповідають запиту.

Оптимізація

При виконанні завдання особливу увагу треба приділити оптимізації виконання запитів. Виходити треба із того, що пацієнтів, лікарів та записів візитів в базі може бути сотні тисяч, а запити мають виконуватися швидко. Тому важливо мінімізувати кількість запитів до бази даних та максимально оптимізувати самі запити, а також оптимізувати кількість обчислень в Java коді.

Тестові дані

Разом з виконанням завдання треба згенерувати деяку кількість тестових лікарів, пацієнтів та візитів. У кожного лікаря може бути декілька пацієнтів, кожен пацієнт може відвідувати різних лікарів - такі випадки мають бути в тестових даних.

Дамп тестової бази має бути додано до виконаного завдання.